

Geometría desde las raíces

Luis André Villán Gabriel (a.k.a. MathLuis)

4 de mayo de 2025

Vista panoramica del tema

- **Como se suele enseñar geo:** Cuando se me mostro la geometría olimpica por primera vez, imagino que al igual que muchos lo primero que vieron fue angulitos, semejanzas, etc, etc...realmente en esta etapa es en donde a la mayoría les meten en la cabeza que geo trata principalmente de recordar algún lemma random rebuscado o algún tipo de construcción, mecanizando así el proceso de aprendizaje.
- **El daño a largo plazo:** Toda esa pequeña realidad se te derrumba al toparse con un problema que no pertenecía a tu sistema mecanizado de aprendizaje, creas una concepción errónea sobre el ámbito y muy probablemente le hayas echado la culpa a la falta de preparación que recibiste o al área misma por "ser basada en memorización", cegandote así más de poder resolver futuros problemas de mayor complejidad. Quedando así atrapado en un ciclo de negación.
- **Lo que deberían ser las olimpiadas realmente:** Las Olimpiadas matemáticas no existen precisamente solo con el objetivo de hacer competir a un par de jóvenes con una preparación distinta a la del resto, los cuales pasaron por un proceso de selección muy variante de región en región, es un arte, se trata de poder encontrar en ciertos sectores de la matemática la capacidad de poder resolver problemas, de poder adaptarte a todo lo nuevo, de estar preparado para el mundo real y ser perseverante.
- **El cambio necesario:** Dicho todo lo anterior se puede concluir que en el presente existe un error fundamental al momento de enseñar geometría (y de hecho el resto de áreas también!). Por eso mismo estamos acá, para hacer mejoras :D...pero como?...
- **Entender desde las raíces:** Aprender un teorema o lemma va más allá de solo saber que existe, o incluso de ver su demostración. Se trata de que entiendas su esencia, sus implicaciones y como se relaciona con otros temas al respecto, después de todo debido a la existencia de los axiomas/postulados queda claro que la mayoría de temas se encuentran interrelacionados, y es conocer estas interacciones lo que te da una ventaja muy grande sobre los demás.
- **Antes de ir a los problemas:** Cabe mencionar que se asume el conocimiento de los conceptos de definición standard en Olimpiadas tales como centros notables, definiciones presentes en enunciados, etc. (Y que nunca prometí que no los haría sudar :p).

1 De donde vino todo eso?

- P1.** Dados dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADE$ que comparten un incentro I , sea $BC \cap DE = F$. Entonces probar que si A, I, F son colineales entonces B, D, E, C son concíclicos y que si en cambio B, D, E, C fueran concíclicos entonces $\angle AIF = 90^\circ$ o A, I, F son colineales.
- P2.** En un triángulo $\triangle ABC$ con incentro I y baricentro G , probar que $IG \perp BC$ si y solo si el ortocentro de $\triangle BIC$ esta en el incírculo de $\triangle ABC$.
- P3.** En un triángulo $\triangle ABC$ con incentro I y baricentro G , se cumple que $IG \parallel BC$. Si H es el ortocentro de $\triangle BIC$ entonces probar que $AH \parallel IG$.

2 Bob contruye!

- P4.** Euclides tiene un dispositivo llamado "separador" con el cual solo puede realizar estas dos operaciones:
- Con tres puntos X, Y, Z no colineales, puede dibujar la bisectriz interna del ángulo $\angle XYZ$.
 - Marca la intersección de dos líneas paralelas ya dibujadas.

Supón que a Euclides le dan tres puntos A, B, C no colineales en el plano. Prueba que Euclides puede usar el "separador" una cantidad finita de veces para marcar el centro del círculo que pasa por A, B, C .

- P5.** Tienes dados tres puntos no colineales A, B, C en el plano, un lapiz y un dispositivo con el que puedes hacer los siguientes movimientos:
- Marcar un punto arbitrario en el plano.
 - Marcar un punto arbitrario en una línea ya dibujada.
 - Dados dos puntos P_1, P_2 ya marcados, puedes marcar la línea P_1P_2
 - Dadas dos rectas ℓ_1, ℓ_2 que no son paralelas, puedes marcar $\ell_1 \cap \ell_2$.
 - Si una línea ℓ esta dibujada, se puede dibujar las dos rectas ℓ_1, ℓ_2 paralelas a ℓ que se encuentran a una distancia de 1cm respecto a ℓ .

Demuestra que puedes dibujar el ortocentro de $\triangle ABC$.

- P6.** Ana posee un dispositivo el cual para dos puntos U, V puede dibujar la mediatriz perpendicular del segmento UV . Demostrar que si tiene un triángulo con sus tres lados ya dibujados entonces usando el dispositivo y un lapiz para marcar puntos e intersecciones puede dibujar su ortocentro.

3 Imagina derivar esto desde cero en una prueba :D

- P7.** Sean O, I , y ω el circuncentro, el incentro, y el incírculo del triángulo no equilátero $\triangle ABC$. Sea ω_A el único círculo tangente a AB y AC , tal que el eje radical de ω_A y ω pasa por el centro de ω_A . Sea O_A el centro de ω_A . Define $\omega_B, O_B, \omega_C, O_C$ similarmente. Si ω es tangente a BC, CA, AB en D, E, F respectivamente. Prueba que las perpendiculares de D, E, F a O_BO_C, O_CO_A, O_AO_B respectivamente son concurrentes en la línea OI .
- P8.** Sea $\triangle ABC$ un triángulo acutángulo con circuncentro O y ortocentro H . Sea Γ el circuncírculo del triángulo $\triangle ABC$, y N el punto medio de OH . Las tangentes de Γ en B y C , y la recta por H perpendicular a AN , determinan un triángulo cuyo circuncírculo es ω_A . Define ω_B y ω_C similarmente. Prueba que el centro radical de ω_A, ω_B y ω_C esta en la recta OH .